

Table des matières

1	De l'oxyde au métal	3
1.1	Introduction	3
1.2	Diagrammes d'Ellingham	4
1.2.1	Définition	4
1.2.2	Propriétés	4
1.2.2.1	Équation des droites d'Ellingham	4
1.2.2.2	Signe de la pente	5
1.2.2.3	Ruptures de pente	6
1.2.2.4	Domaine de stabilité	6
1.3	Utilisation des diagrammes d'Ellingham	8
1.3.1	Element réducteur : le carbone	8
1.3.2	Element oxydant	8
1.3.2.1	... les oxydes de fer	8
1.3.2.2	... les oxydes de silicium	9

Chapitre 1

De l'oxyde au métal

1.1 Introduction

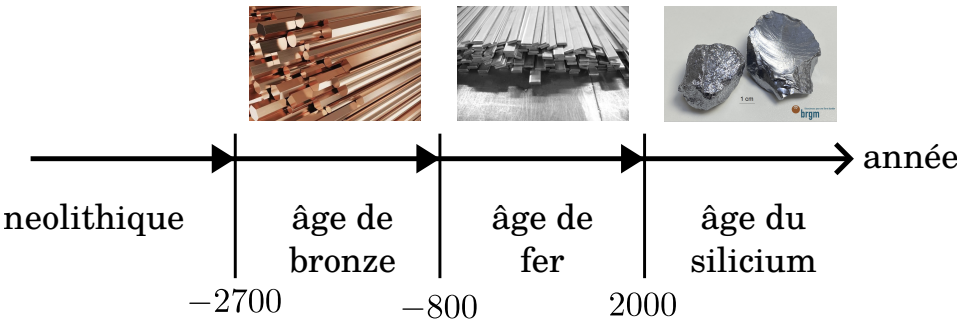


Figure 1.1 – Différents âges de développement de l’humanité.

L’histoire des matériaux est marquée par trois grandes révolutions métallurgiques : l’Âge du Bronze, l’Âge du Fer et l’actuel Âge du Silicium. Chacune de ces périodes est caractérisée par la maîtrise croissante des procédés de réduction des oxydes métalliques, permettant d’atteindre des températures de fusion plus importantes et de répondre à de plus grandes exigences de pureté.

Température	Cuivre	Etain	Fer	Silicium
T_{fus}^* [°C]	1083	232	1535	1414

Table 1.1 – Températures de fusion à pression atmosphérique de quelques corps purs représentatifs de l’évolution technique humaine.

À l’âge de Bronze, le bronze (alliage de cuivre et d’étain) se fabrique par réduction des oxydes de cuivre (Cu_2O , CuO) à des températures relativement modérées ($\approx 1100\text{ }^{\circ}C$). Les bas fourneaux utilisés permettent d’atteindre ces températures avec du charbon de bois, mais la pureté du métal reste limitée par la présence d’impuretés comme le soufre ou l’arsenic.

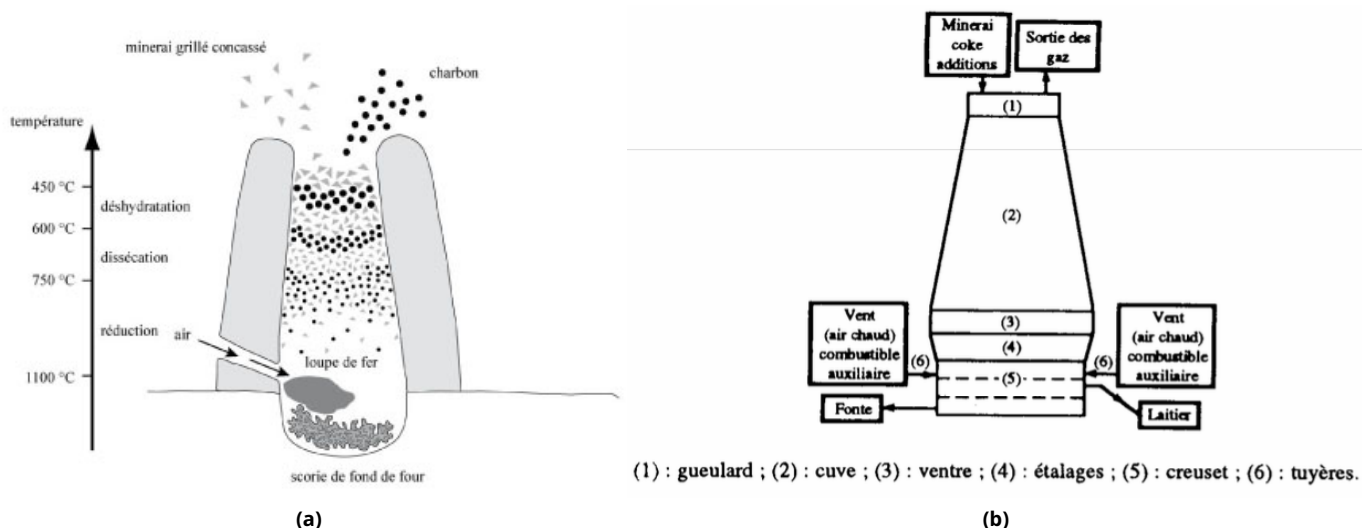


Figure 1.2 – Schéma d'un 1.2a bas-fourneau et d'un 1.2b haut-fourneau

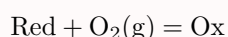
À l'âge de Fer, la transition vers le fer est rendue possible par l'augmentation des températures de réduction ($> 1200\text{ °C}$), permettant d'extraire le fer des oxydes comme Fe_2O_3 (hématite) et Fe_3O_4 (magnétite). Dans les bas fourneaux, la réduction est incomplète et donne un fer spongieux qu'il faut marteler pour éliminer les scories. Dans les hauts fourneaux (à partir du Moyen Âge et surtout dès la Révolution industrielle) atteignent des températures de l'ordre de 1500 °C , produisant de la fonte liquide, mais nécessitant ensuite un affinage pour obtenir de l'acier.

Le silicium, matériau clé de l'électronique, est extrait du quartz (SiO_2) par réduction au four à arc électrique ($> 2000\text{ °C}$), souvent en présence de carbone. Contrairement aux métaux, la pureté requise pour les applications électroniques dépasse 99.9999 % (6N), nécessitant des procédés avancés comme la zone fondue ou le Czochralski pour purifier le silicium.

1.2 Diagrammes d'Ellingham

1.2.1 Définition

On cherche étudier des réactions d'oxydo-réductions par voie sèche pour des couples Ox/Red dont l'équilibre rédox s'écrit :



On regardera l'évolution de l'enthalpie libre standard de réaction dans le cadre de l'hypothèse d'Ellingham où on considère que le couple $(\Delta_r H^\circ, \Delta_r S^\circ)$ est indépendant de la température. Ceci revient à dire que $\Delta_r C_p^\circ = 0$. Cette approximation est légitime pour des études sur des plages modérées de température.

⚠ On regardera des réactions d'oxydo-réduction sèche pour une stœchiométrie en dioxygène de -1 ou $-1/2$ à préciser sur les diagrammes.

1.2.2 Propriétés

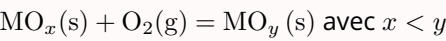
1.2.2.1 Équation des droites d'Ellingham

Dans l'approximation d'Ellingham, l'enthalpie libre standard de réaction évolue de manière linéaire à condition qu'il n'y ait pas de changement d'état. En effet, l'équation s'écrit sous la forme :

$$\Delta_r G^\circ = \underbrace{\Delta_r H^\circ}_{\text{ordonnée à l'origine}} - \underbrace{\Delta_r S^\circ T}_{\text{pente}}$$

1.2.2.2 **Signe de la pente**

Dans le cas des couples d'oxyde de la forme MO_y(s)/MO_x(s), toute équation rédox s'écrit sous la forme :



Dans le cas de toute les transformation rédox, l'entropie standard de réaction est négative (c.-à-d. que l'état produit est plus organisé que l'état réactif) :

$$\Delta_r S^\circ < 0 \iff \text{pente} > 0$$

Une exception importante est le carbone qui explique que le carbone constitue un réducteur universel des oxydes métalliques. Sachant que le carbone inorganique peut exister sous 3 degrés d'oxydation :

Degré d'oxydation	Forme chimique	Nom
0	C(s)	Coke, charbon. . .
+II	CO(g)	Monoxyde de carbone
+IV	CO ₂ (g)	Dioxyde de carbone

Table 1.2 – Degrés d'oxydation du carbone inorganique

On peut alors écrire trois couples rédox pour le carbone :

Couples	Équation de réaction	Entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$	pente
CO(g)/C(s)	$2\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO(g)}$	> 0	< 0
CO ₂ (g)/C(s)	$\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$	~ 0	~ 0
CO ₂ (g)/CO(g)	$2\text{CO(g)} + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g})$	< 0	> 0

On trouve alors trois tendances pour les trois couples d'Ellingham :

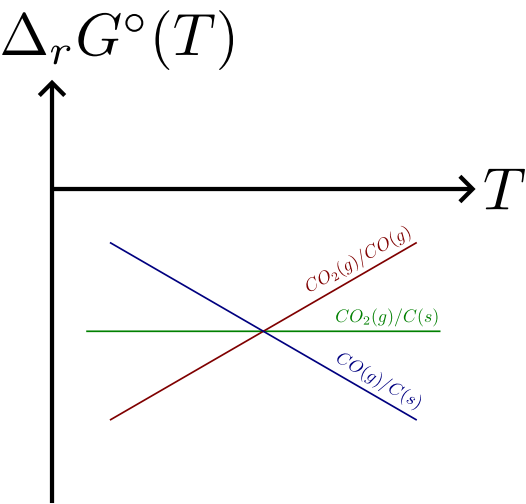


Figure 1.3 – Trois tendances différentes pour les couples du carbone inorganique

1.2.2.3 Ruptures de pente

En cas de changement d'état, la courbe d'Ellingham présente une rupture de pente à la température de transition à 1 bar.

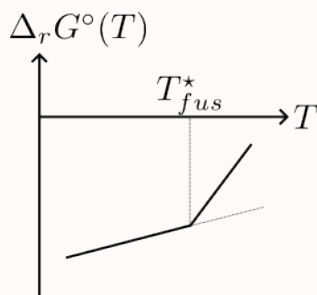
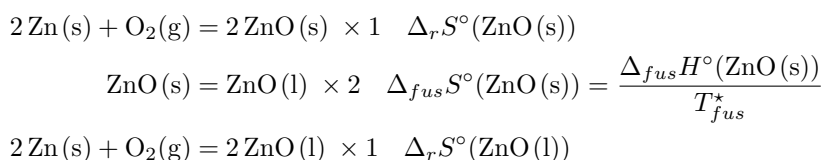


Figure 1.4 – Rupture de pente consécutive à une fusion

Par exemple, pour les couples $\text{ZnO(s)}/\text{Zn(s)}$ et $\text{ZnO(l)}/\text{Zn(s)}$, une rupture de pente a lieu à 693 K. Cela s'explique par le fait que l'état liquide a une entropie molaire plus grande que l'état solide. Ce gain d'entropie de réaction est dû à l'enthalpie de fusion de l'oxyde de zinc pur :



On en tire à partir de ces trois équilibres que :

$$\Delta_r S^\circ(\text{ZnO(l)}) = \Delta_r S^\circ(\text{ZnO(s)}) + 2 \frac{\Delta_{fus} H^\circ(\text{ZnO(s)})}{T_{fus}^*}$$

1.2.2.4 Domaine de stabilité

... dans un système isotherme

Le domaine de stabilité de l'oxydant (resp. le réducteur) du couple se trouve au-dessus (resp. en-dessous) de la courbe d'Ellingham.

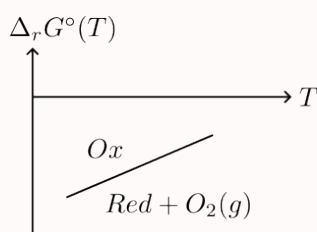
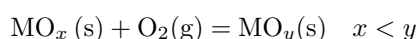


Figure 1.5 – Domaine de stabilité d'un couple Ox/Red dans le diagramme d'Ellingham

Pour placer les domaines de stabilité, il faut donner un sens à l'axe des ordonnées. Revenons à l'équation de réaction modèle :



Cette réaction a pour enthalpie libre de réaction :

$$\Delta_r G = \mu_{\text{MO}_y}^* - (\mu_{\text{MO}_x}^* + \mu_{\text{O}_2}^*)$$

Par conséquent, si l'oxyde $\text{MO}_y(\text{s})$ est plus stable que $\text{MO}_x(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$, on a alors :

$$\mu_{\text{MO}_y}^* < (\mu_{\text{MO}_x}^* + \mu_{\text{O}_2}^*) \iff \Delta_r G < 0$$

Or, on sait exprimer l'enthalpie libre de réaction :

$$\begin{aligned}\Delta_r G &= \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_r \\ &= \Delta_r G^\circ + RT \ln \frac{P^\circ}{P_{O_2}} \text{ car } a(\text{MO}_x) = 1\end{aligned}$$

Donc, on en tire que :

$$\Delta_r G^\circ < RT \ln \frac{P_{O_2}}{P^\circ} \iff RT \ln \frac{P_{O_2}^{eq}}{P^\circ} < RT \ln \frac{P_{O_2}}{P^\circ}$$

puisque la constante de réaction équivaut à la valeur du quotient réactionnel à l'équilibre.

L'axe des ordonnées représente $RT \ln \frac{P_{O_2}}{P^\circ}$. Par conséquent, plus on monte sur l'axe des ordonnées, plus la pression en dioxygène est élevée.

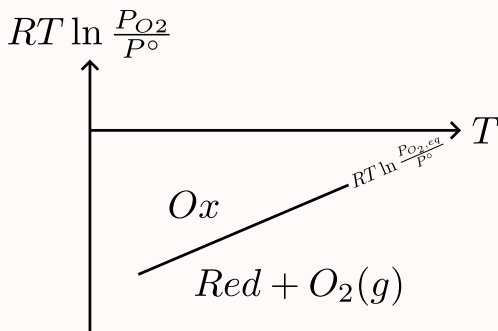


Figure 1.6 – Diagramme d'Ellingham : évolution de la "pression d'équilibre" en fonction de la température

On en tire que pour une température donnée :

$$P_{O_2} > P_{O_2}^{eq}(T) \iff \text{l'espèce oxydée est stable}$$

$$P_{O_2} = P_{O_2}^{eq}(T) \iff \text{les espèces oxydée et réduite sont stables, donc coexistent}$$

$$P_{O_2} < P_{O_2}^{eq}(T) \iff \text{l'espèce réduite est stable}$$

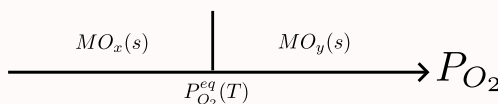


Figure 1.7 – Stabilité du couple Ox/Red MO_y/MO_x à une température T donnée

... dans un système à pression contrôlée

Lors d'une chauffe dans un four à pression contrôlée, il est possible en général de moduler la température d'inversion associée à l'oxydation en jouant sur la pression partielle en dioxygène :

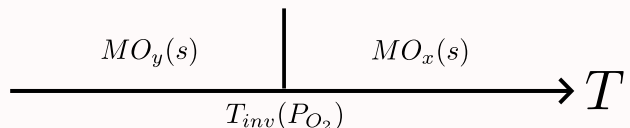
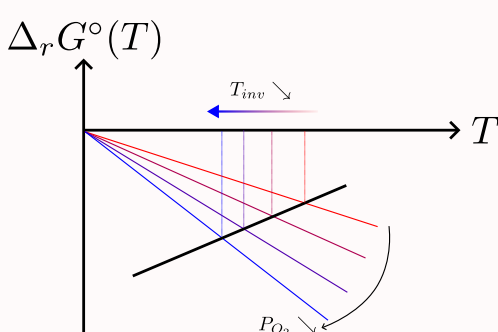
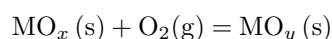


Figure 1.8 – Diagramme d'Ellingham : évolution de la température d'inversion en fonction de la pression partielle en dioxygène. Une diminution de la pression en dioxygène déplace la température d'inversion en augmentant le domaine de la stabilité de l'espèce réduite.

En modulant la pression en dioxygène du système, on modifie le quotient réactionnel de la réaction



Par conséquent, on cherche le nouvel équilibre tel que :

$$\Delta_r G \stackrel{eq}{=} 0 \iff \Delta_r G^\circ(T) - RT \ln \frac{P_{O_2}}{P^\circ} = 0$$

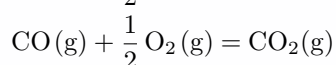
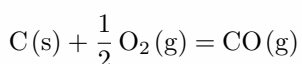
Pour trouver l'état d'équilibre, on doit trouver l'intersection entre la droite d'Ellingham $T \mapsto \Delta_r G^\circ(T)$ et la droite $T \mapsto R \ln \frac{P_{O_2}}{P^\circ} \cdot T$. La seconde droite est linéaire et a pour pente $R \ln \frac{P_{O_2}}{P^\circ}$.

1.3 Utilisation des diagrammes d'Ellingham

1.3.1 Element réducteur : le carbone

Ex : Element réducteur

Carbone = 2 couples rédox $\text{CO(g)}/\text{C(s)}$ et $\text{CO}_2(\text{g})/\text{CO(g)}$



Molécules	C(s)	CO(g)	CO ₂ (g)	O ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ [\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$	—	−110.5	−393.3	0
$S_m^\circ [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$	5.9	197.9	213.8	205

Table 1.3 – Données thermodynamiques d'enthalpie de formation et d'entropies molaires à 298 K [WiredChemist]

On choisira une stoechiométrie de $\frac{1}{2}$ pour O_2 .

Q. 1.3.1. Rappeler en quoi consiste l'approximation d'Ellingham.

Q. 1.3.2. Tracer les droites d'Ellingham associées aux deux couples rédox.

Q. 1.3.3. Calculer la température de dismutation de ce système. Que se passe-t-il au-dessus de la température d'inversion? Proposer un nouveau couple rédox décrivant ce système et tracer sa droite d'Ellingham.

1.3.2 Element oxydant ...

1.3.2.1 ... les oxydes de fer

Les oxydes de fer que l'on rencontre dans la nature sont la magnétite $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$, l'oxyde ferrique $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ et/ou l'oxyde ferreux $\text{FeO}(\text{s})$.

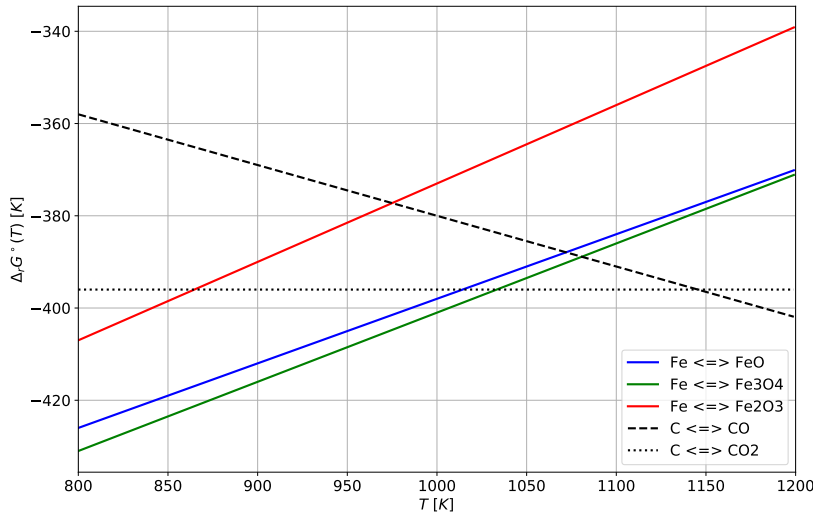


Figure 1.9 - Diagramme d'Ellingham d'un système Fe-C-O pour les espèces du fer et du carbone, pour une stœchiométrie en dioxygène de -1.

D'après le diagramme d'Ellingham, on peut espérer réduire un mélange d'oxydes de fer (II,III) pour une température de four supérieure à 1080 K.

1.3.2.2 ... les oxydes de silicium

Ex : Réduction du silicium

On se propose d'expliquer les conditions choisies industriellement pour la production du silicium. Celle-ci met en œuvre la réduction de la silice par le carbone, dans un four électrique à arc, à une température de l'ordre de 1700 °C. La difficulté principale tient à ce que l'on doit éviter la formation de carbure SiC, ce qui conduit à traiter dans le four un mélange dosé de sable (SiO_2) et de coke (carbone).

Données : $T_{fus}^*(\text{Si}) = 1410\text{ °C}$; $T_{vap}^*(\text{Si}) = 2355\text{ °C}$.

Q. 1.3.4. Considérant le diagramme d'Ellingham du silicium et du carbone, représenté sur la figure 1, justifier le choix du carbone comme réducteur. Trouver le domaine de température utilisable.

Q. 1.3.5. Expliquer simplement pourquoi les segments (1) et (2) d'une part, (3) d'autre part ont des pentes de signe contraire.

Interpréter physiquement le changement de pente au point **A**.

Sachant que l'augmentation de la pente est voisine de $30\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, en déduire une estimation de la variation d'enthalpie $\Delta_t H^\circ(\text{Si})$ de la transformation mise en jeu. Sous quelle forme physique récupère-t-on le silicium produit par ce procédé?

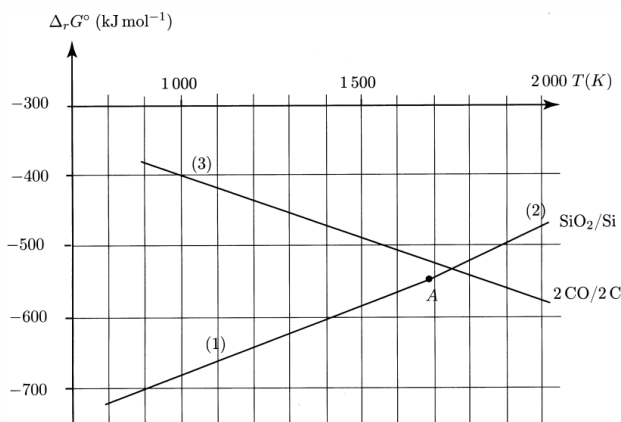


Figure 1.10 - Diagramme d'Ellingham des couples SiO_2/Si et $2\text{CO}/2\text{C}$, soit pour une stœchiométrie en dioxygène de -1.

Les équations des segments (2) et (3) sont respectivement :

$$\Delta_r G_2^\circ(T) = -907 \cdot 10^3 + 213 \cdot T \quad [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}]$$

$$\Delta_r G_3^\circ(T) = -221 \cdot 10^3 - 179 \cdot T \quad [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ de } \text{O}_2]$$

Montrer que la réduction de la silice par le carbone est endothermique.

Pour obtenir les renseignements nécessaires à la métallurgie du silicium, nous allons utiliser les diagrammes de stabilité thermodynamique : ils permettent de déterminer les phases stables en présence d'une phase gazeuse. Nous choisissons comme réducteur gazeux le monoxyde de carbone, produit d'oxydation du carbone à haute température.

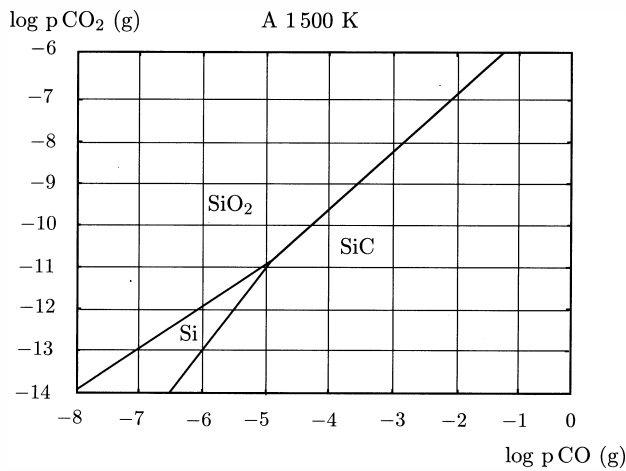


Figure 1.11 – Diagramme de stabilité thermodynamique du système Si – C – O à 1500 K

Les solides envisagés sont Si, SiO₂ et SiC en présence d'une phase gazeuse contenant CO(g) + CO₂(g).

Q. 1.3.6. Déterminer les pentes des trois segments connaissant les coordonnées du point triple à 1500 K (log p(CO) = -4.9 et log p(CO₂) = -10.8) et les coordonnées de trois autres points :

Couple à 1500 K	SiO ₂ /Si	SiO ₂ /SiC	SiC/Si
log p(CO)	-8.0	-2.0	-6.5
log p(CO ₂)	-13.9	-6.9	-14.0

Table 1.4 – Point de trois courbes d'Ellingham différentes à 1500 K

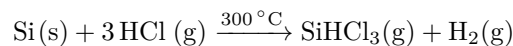
En déduire les équations des équilibres chimiques correspondant aux trois frontières.

Q. 1.3.7. Quelle est la valeur de la variance du système au point triple ? Justifier.

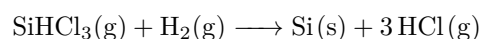
Q. 1.3.8. Donner une valeur approchée de la constante d'équilibre relative à la réduction de la silice en silicium par le monoxyde de carbone à 1500 K.

Q. 1.3.9. Déduire des données précédentes les raisons d'une limitation impérative de la quantité de carbone dans le procédé industriel d'élaboration du silicium.

Cette première étape au four à arc électrique est suivie d'un procédé de purification par distillation. Pour cela, on forme le trichlorosilane SiHCl₃ par réaction du silicium avec l'acide chlorhydrique :



Cette espèce fortement volatile ($T_{\text{eb}}^*(1 \text{ bar}) \approx 31^\circ\text{C}$) est distillable et peut-être re-réduite en silicium de haute pureté :



Ce silicium se dépose, et à partir d'un germe, cristallise sous la forme d'un lingot polycristallin de haute pureté. On atteint des puretés de l'ordre du ppm.

Certaines applications nécessitent l'utilisation de silicium monocristallin. On l'obtient à partir de silicium polycristallin de haute pureté, utilisé comme charge dans un creuset en graphite et est fondue à haute température. On réalise alors un tirage, appelée tirage de Czochralski, en tirant un bras mécanique initialement plongé dans le creuset en graphite. Une animation est disponible au lien suivant :

<https://microelectronique.univ-rennes1.fr/animation/czochralski/czochralski2.gif>

Le diamètre du cristal est lié à la vitesse de tirage.